O que torna um vinho excelente?

Como as medidas de laboratório antecipam a avaliação dos especialistas



Evanio Alves Carvalho · Michael Alves Pateis dos Santos
Guilherme Castilho Feitosa · Natália de Santana Cavalcanti

Tech Challenge · Fase 2 · POSTECH Data Analytics (FIAP)

Resumo executivo

1 em 7

vinhos é de alta qualidade (nota ≥ 7). Vinhos excelentes são raros e valiosos.

3 medidas

separam os excelentes: teor alcoólico, acidez volátil e sulfatos, atuando em conjunto.

93%

dos vinhos excelentes são encontrados avaliando só 30% dos lotes indicados pela ferramenta.

Recomendação: metas de processo para álcool e acidez volátil, sulfatos como sinal a investigar, ferramenta para priorizar a avaliação dos lotes e um piloto na próxima safra.

O desafio: antecipar a nota dos especialistas



Hoje

- Qualidade definida na degustação: subjetiva e demorada
- O resultado chega no fim, quando já não dá para corrigir



A proposta

- Usar as 11 medidas de laboratório de cada lote
- Prever a nota e orientar a produção com antecedência

1.018
vinhos tintos analisados

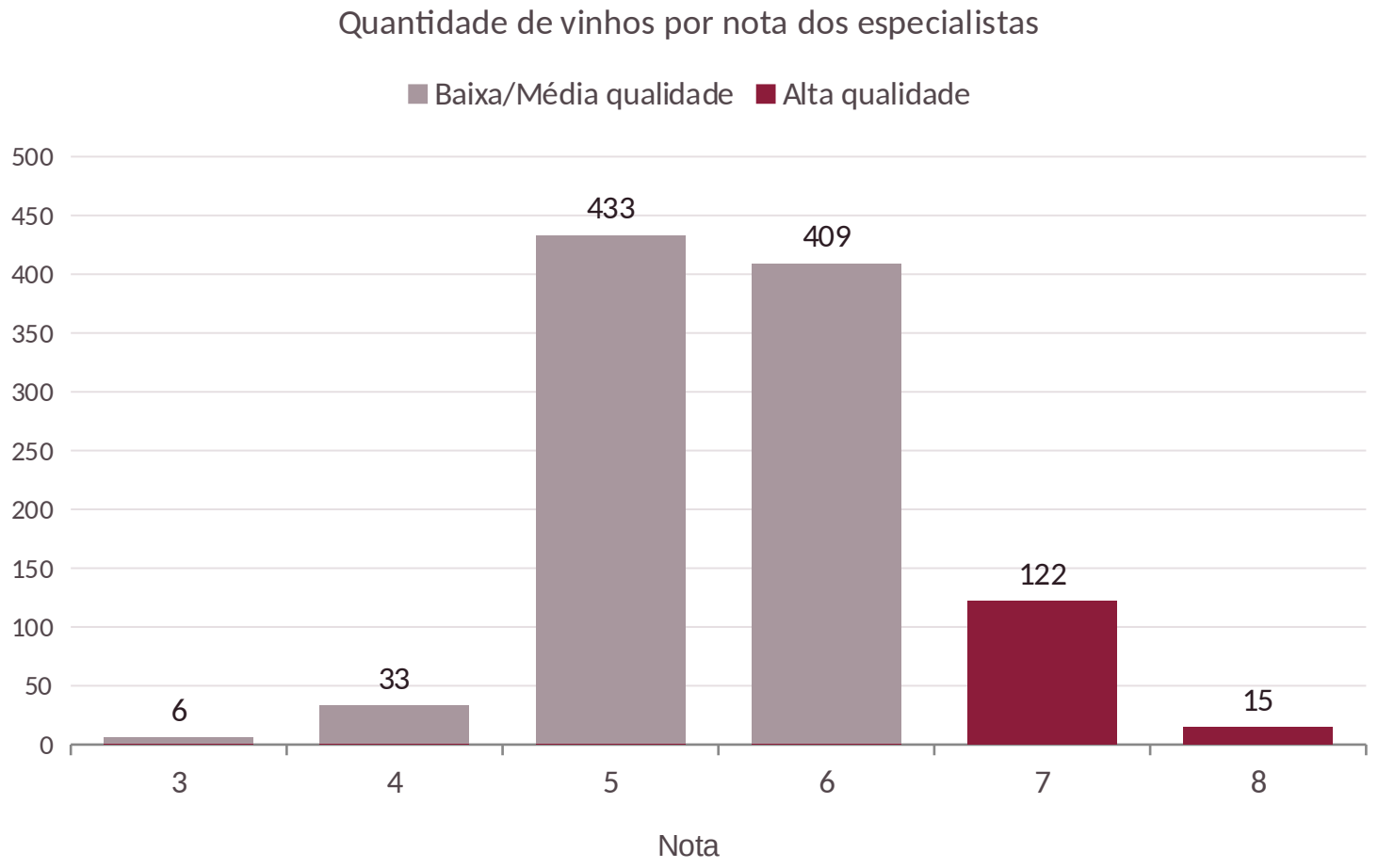
125
registros repetidos removidos

0
dados faltantes

11
medidas de laboratório + nota

Valores extremos foram mantidos: são quimicamente possíveis e representam vinhos reais.

Vinhos excelentes são raros: apenas 1 em cada 7



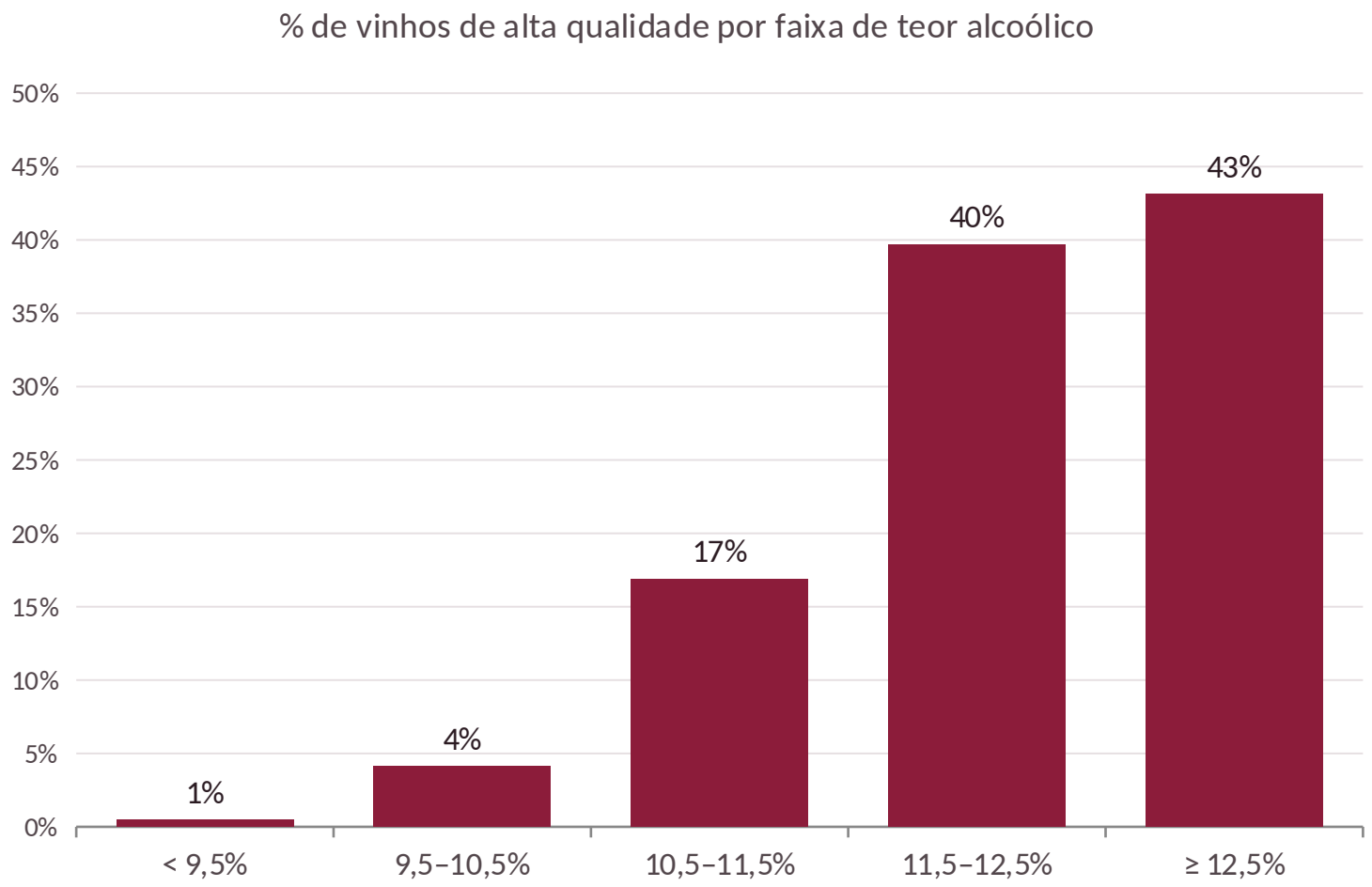
13,5%

dos vinhos receberam nota 7 ou 8 (alta qualidade): 137 de 1.018.

Por que isso importa?

Quem dissesse "vinho comum" para todos acertaria 86% das vezes e não encontraria nenhum vinho excelente. O sucesso se mede por encontrar os excelentes.

Mais álcool, muito mais chance de excelência



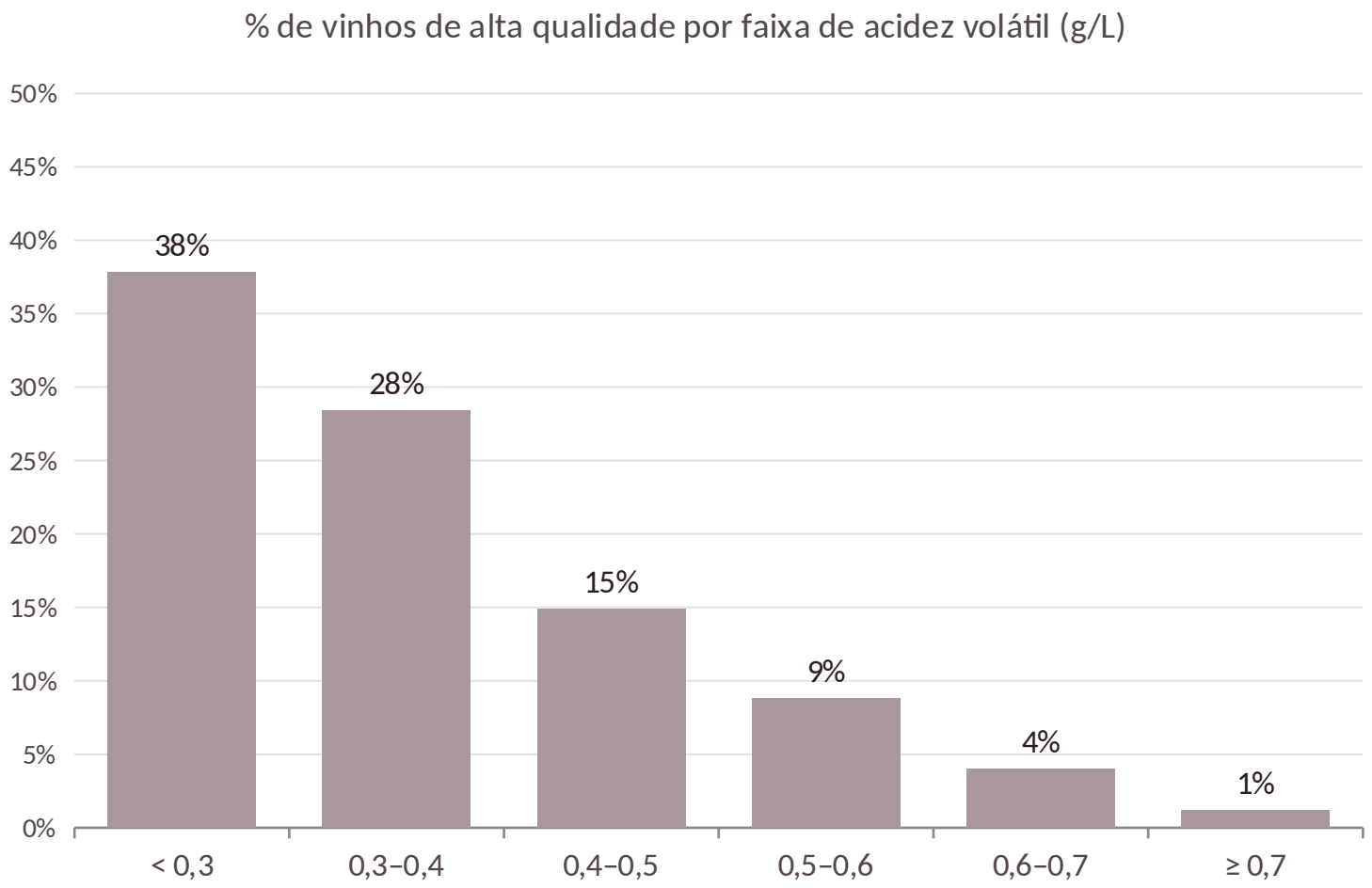
Abaixo de 9,5% de álcool, praticamente nenhum vinho é excelente.

Acima de 11,5%, 4 em cada 10 são.

Mediana dos excelentes: 11,7%, contra 10,0% dos demais.

É o fator mais importante de todos.

Acidez volátil: o grande inimigo da qualidade

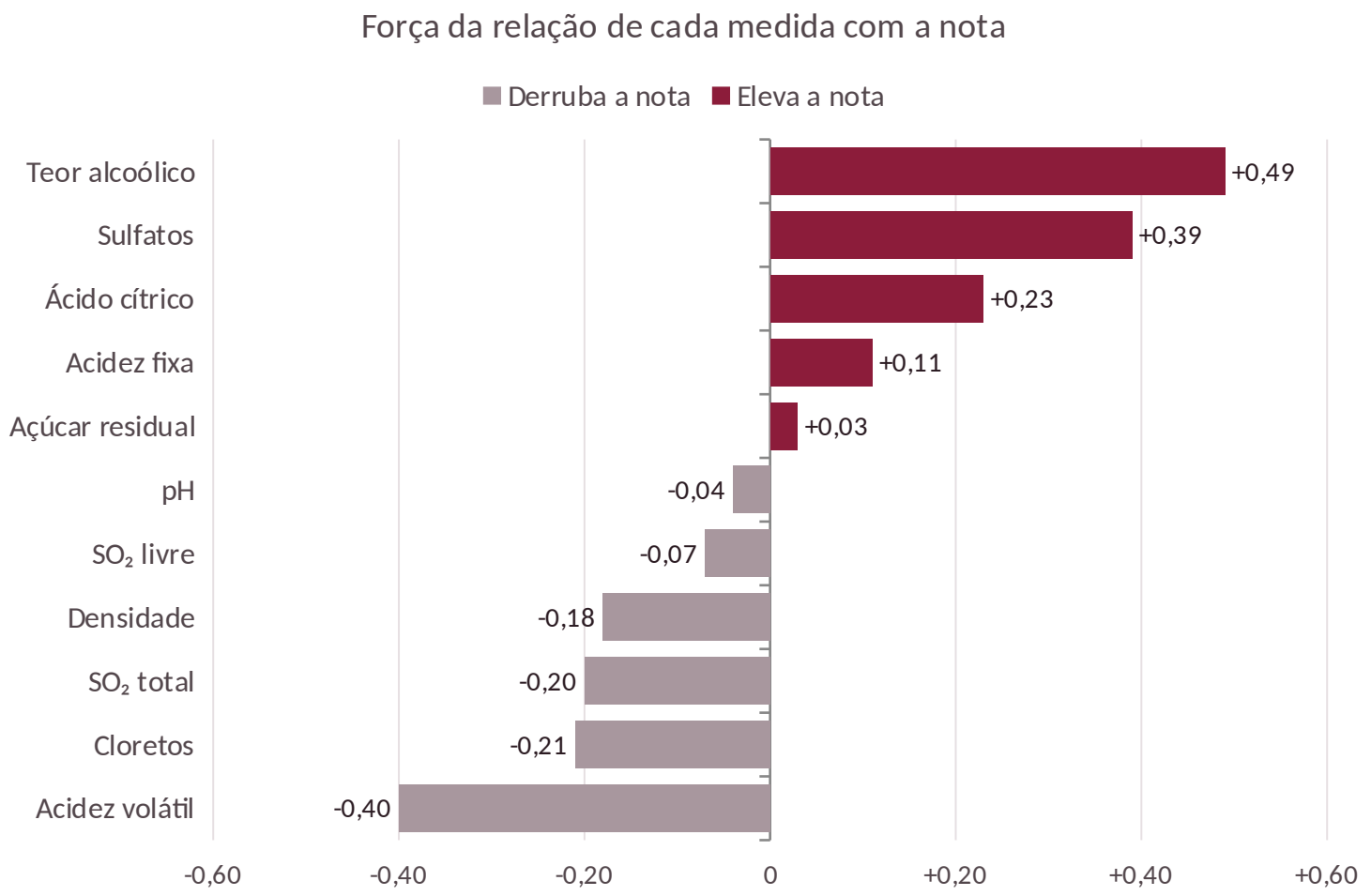


A acidez volátil vem principalmente do ácido acético: em excesso, dá ao vinho um aroma de vinagre.

Com menos de 0,4 g/L, 3 em cada 10 vinhos são excelentes.

Acima de 0,7 g/L, praticamente nenhum.

O mapa completo: o que eleva e o que derruba a nota



Elevam a nota

Álcool, sulfatos e ácido cítrico (frescor).

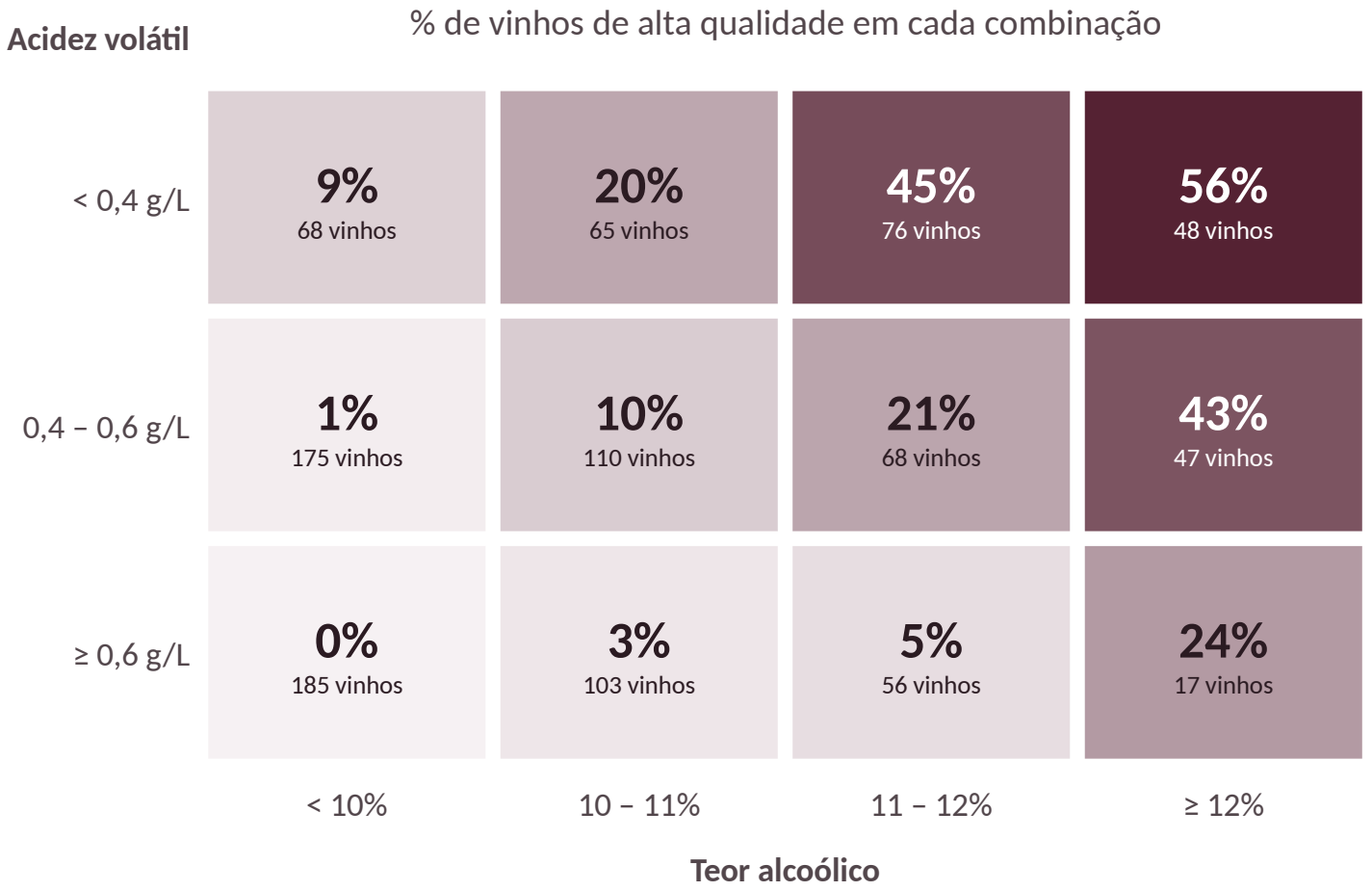
Derrubam a nota

Acidez volátil e, em menor grau, cloretos (sal) e excesso de SO_2.

Quase não importam

Açúcar residual, pH e SO_2 livre.

Os sinais se somam: álcool alto + acidez baixa



Álcool ≥ 12% e acidez volátil < 0,4 g/L:

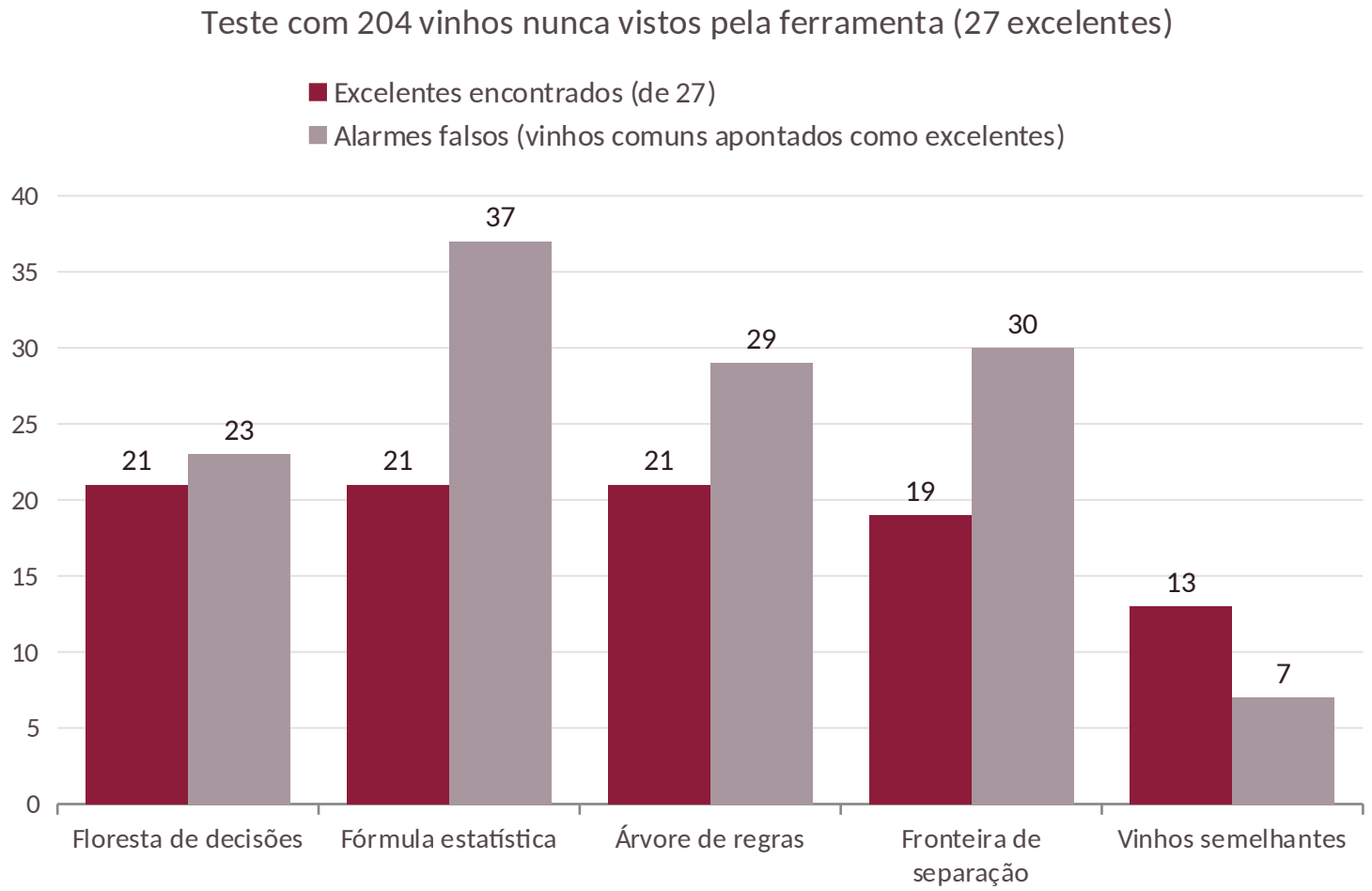
56% dos vinhos são excelentes.

Álcool < 10% e acidez volátil ≥ 0,6 g/L:

nenhum dos 185 vinhos é excelente.

Nenhuma medida sozinha basta: a excelência depende do conjunto.

A ferramenta encontra quase 4 em cada 5 excelentes



Escolhida: floresta de decisões

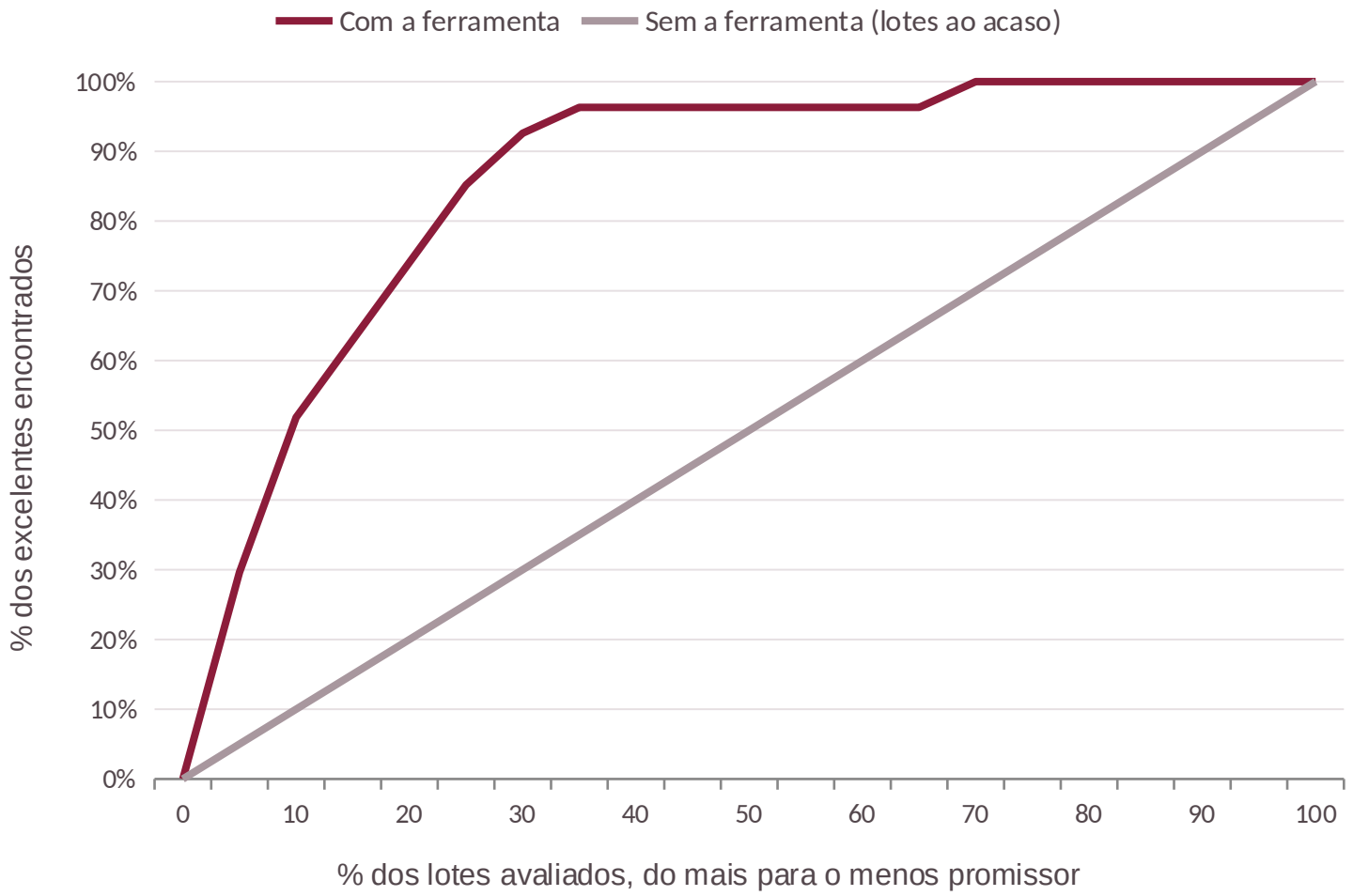
21 dos 27 excelentes, com menos alarmes falsos.

Confirma a análise: álcool, sulfatos e acidez volátil são o que mais pesa.

"Vinhos semelhantes" acerta 90% no geral, mas perde metade dos excelentes.

Nomes técnicos: Random Forest, Regressão Logística, Árvore de Decisão, SVM e KNN.

Triagem: 30% dos lotes, 93% dos excelentes



Avaliando primeiro os lotes mais promissores:

10% → **52%** dos excelentes

20% → **74%** dos excelentes

30% → **93%** dos excelentes

Sem a ferramenta, avaliar 30% dos lotes encontraria só ~30% dos excelentes.

Faixas de ação: a chance prevista acompanha a realidade

Prioridade

chance ≥ 40%

65%

eram realmente excelentes

23 lotes (11% do total)

Avaliar primeiro; candidato a premium

Avaliar

chance de 10% a 40%

26%

eram realmente excelentes

38 lotes (19% do total)

Avaliar em seguida

Baixo potencial

chance < 10%

1,4%

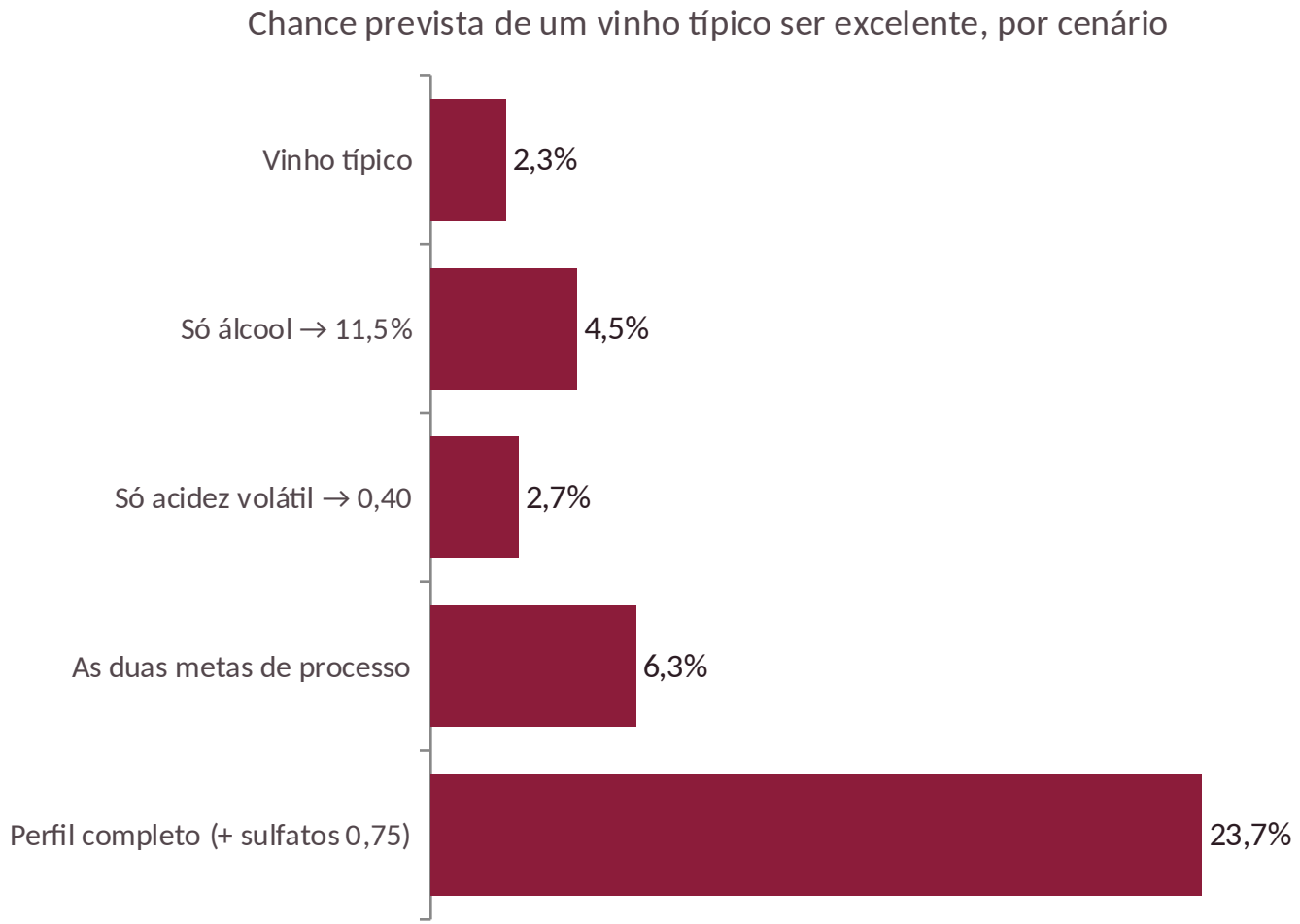
eram realmente excelentes

143 lotes (70% do total)

Avaliação simplificada; investigar o processo

Na operação: ~70% menos avaliações completas, mantendo ~93% dos excelentes no fluxo prioritário.

Simulador: o perfil completo multiplica a chance



Vinho típico: álcool 10,2%, acidez volátil 0,52, sulfatos 0,62. Chance de ~2%.

As duas metas de processo juntas triplicam a chance (~6%).

O perfil completo dos excelentes chega a ~24%: os sulfatos são a peça que falta investigar.

Simulação baseada em padrões dos dados: validar em lotes-piloto.

Recomendações e próximo passo



Álcool ≥ 11,5%

Maturação da uva e fermentação completa.



Acidez volátil < 0,4 g/L

Higiene, temperatura e menos oxigênio. Medir como alerta precoce.



Sulfatos: investigar

Entender por que os melhores têm 0,65 a 0,85 g/L, sem aumentar o SO_2.



Triagem com a ferramenta

Priorizar os lotes de maior chance na avaliação sensorial.

Próximo passo: piloto na próxima safra, comparando lotes com e sem essas práticas, antes de mudar o processo em escala.